

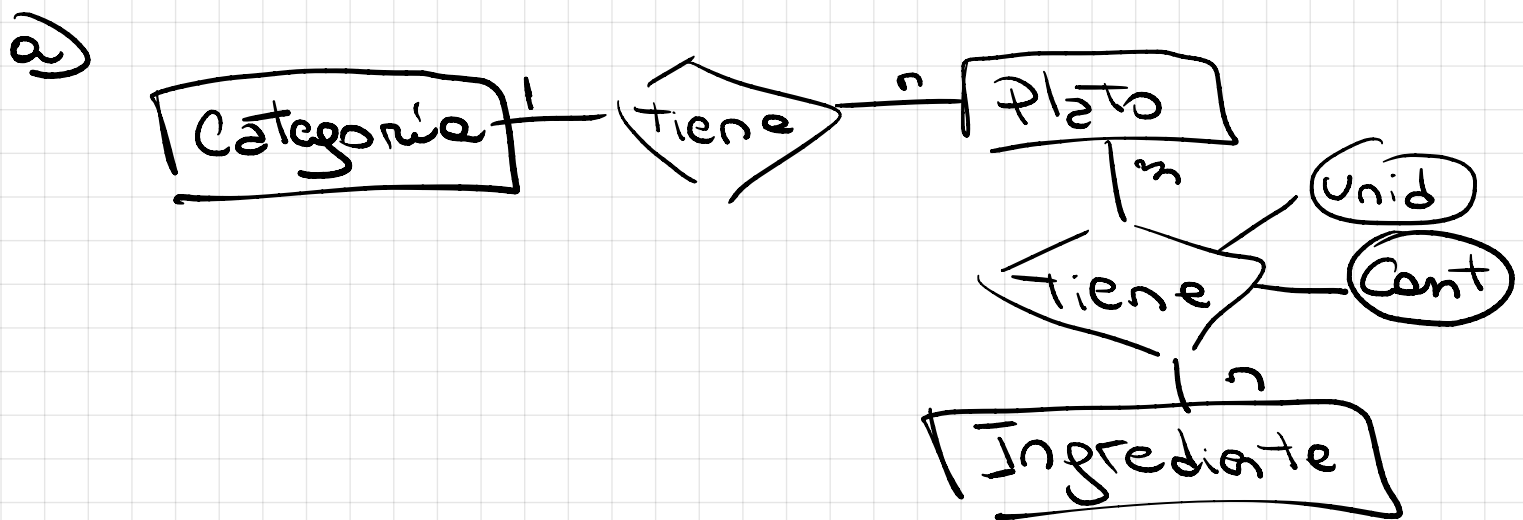
2.10. Dado el siguiente esquema de relación

Recetario(Plato, FotoPlato, Precio, Categoría, Ingrediente, Cantidad, Unidad)

Cada plato pertenece a una categoría. A su vez puede haber varios platos de la misma categoría. Un plato tiene muchos ingredientes y un ingrediente puede usarse en muchos platos. La cantidad es la cantidad del ingrediente que se usa en ese plato. En diferentes platos se pueden utilizar distintas cantidades del mismo ingrediente (en un plato se usan 100 gr de manteca y en otro 250 gr). La cantidad de un ingrediente se mide en alguna unidad (cuchara, gramos, litro, etc).

Se pide:

- (a) Establecer las Dependencias Funcionales y todas las Claves. Usando las siguientes abreviaturas: **P** : *Plato*, **F** : *FotoPlato*, **Pr** : *Precio*, **C** : *categoría*, **I** : *Ingrediente*, **Cn** : *Cantidad*, **U** : *Unidad*.
- (b) Decir en qué forma normal se encuentra la relación . **Justificar**



$R(P, F, Pr, C, I, Cn, U)$

$P \rightarrow C, Pr, F$

$P, I \rightarrow Cn, U$

Claves : P, I
Cand

$(PI)^+ = P, I, C, Pr, F, Cn, U$

Atrib. No Primos : C, Pr, F, Cn, U

b) 1FN / No hay atrib. multivaluados.

2FN: X No, pues existen atributos que no están determinados completamente por la única clave de R:
 $P \rightarrow C$ (y la clave $\hookrightarrow PI$)

(c) Descomponer el esquema en tercera forma normal **SPI** y **SPDF**. Justificar.

(d) Dada la siguiente descomposición:

R1 (Plato, FotoPlato, Precio, Categoría)

R2 (Ingrediente, Cantidad, Unidad)

R3 (Categoría, Precio)

Decir si se encuentra en **3FN**. Justificar

(e) Para la descomposición del ítem anterior establecer si es **SPI**. Justificar

c) 1º) Busco F_n / es cobertura minimal a partir de F .

Paso 1: lado derecho tiene en sólo atributos:

$$F_1 = \left\{ \begin{array}{l} P \rightarrow C \\ P \rightarrow Pc \\ P \rightarrow F \\ P, I \rightarrow Cn \\ P, I \rightarrow U \end{array} \right\}$$

Paso 2, Verifico que no haya redundancia del lado Izq. Análisis:

$$\exists P, I \rightarrow C_n$$

$$P, I \rightarrow U$$

Busco clausulas de P : $P^+ = P, C, P_c, F$

$$I: I^+ = I$$

Luego, $\left. \begin{array}{l} P, I \rightarrow C_n \\ P, I \rightarrow U \end{array} \right\}$ ninguno puede ser determinado solo con P o I .

Paso 3, Busco dependencias redundantes, es decir, Verifico para cada DF:

$$\exists P \rightarrow C$$

$$C \in P^+ \quad \text{respeto de } F, \setminus \{P \rightarrow C\}$$
$$\parallel$$
$$P_c, F$$

Para Todas, no hay red.

Luego,

$$F_H = \left\{ \begin{array}{l} P \rightarrow C \\ P \rightarrow P_c \\ P \rightarrow F \\ P, I \rightarrow C_n \\ P, I \rightarrow U \end{array} \right\}$$

2.) Aplio alg. de 3FN, como
relaciones con cada DF

$R_1(\underline{P}, C)$, $R_2(\underline{P}, PC)$, $R_3(\underline{P}, F)$, $R_4(\underline{P}, I, C_n)$
 $R_5(\underline{P}, I, U)$ (aparece la clave)

Las unifico:

$R_1(\underline{P}, C, PC, F)$ $R_2(\underline{P}, I, C_n, U)$

El algoritmo me garantiza
que es 3NF y 3PDF.

d) $\Rightarrow R_1(\underline{P}, F, PC, C)$ $F_n = \left\{ \begin{array}{l} P \rightarrow C \\ P \rightarrow PC \\ P \rightarrow F \\ P, I \rightarrow C_n \\ P, I \rightarrow U \end{array} \right\}$ no van
Clave: P
Atr. no Primos: F, PC, C

Esto es 1FN y 2FN pues todo
atributo $\nearrow$ depende totalmente de todas las
claves. no primo

3FN: No, pues para

$\left. \begin{array}{l} P \rightarrow C \\ P \rightarrow PC \\ P \rightarrow F \end{array} \right\} P \text{ es } \text{superclave (clave)}$

3) $R_2(\underline{I}, \underline{C}, \underline{U})$ $F = \emptyset$ Atr. No : $\emptyset$
Primos

1FN / 2FN / : Todos Atrib no Primos
depende completamente de Todas las claves
3FN, no hay DF, así que vale.

3) $R_3(C, \underline{P})$ $F = \{P \rightarrow C\}$ Atr. No : C
Primos

1FN /

2FN : Todos atrib. no primos : C
depende completamente de todas
las claves

3FN:

Para toda DF: $P \rightarrow C$

P es superclave
(clave)

∴ está en 3FN

e) Usamos alg. de Verificación de
SPI : Tableaux

T_0	P	F	Pr	C	I	C_n	U
P, F, Pr, C	a_1	a_2	a_3	a_4	b_{15}	b_{16}	b_{17}
I, C_n, U	b_{21}	b_{22}	b_{23}	b_{24}	a_5	a_6	a_7
C, Pr	b_{31}	b_{32}	a_3	a_4	b_{35}	b_{36}	b_{37}

→ Afirma $P \rightarrow C$: No hay cambios

→ Afirma $P \rightarrow Pr$: "

→ Afirma $P \rightarrow F$: "

→ Afirma $P, I \rightarrow C_n$: "

→ Afirma $P, I \rightarrow U$: "

$$\Gamma_H = \left\{ \begin{array}{l} P \rightarrow C \\ P \rightarrow Pr \\ P \rightarrow F \\ P, I \rightarrow C_n \\ P, I \rightarrow U \end{array} \right\}$$

No logro una fila con símbolos distinguibles, $\therefore$ se pierde información